PLANO DE ENSINO SEMESTRAL

DISCIPLINA: Álgebra Linear e Aplicações

CURSO: Ciência da Computação e Engenharia de Software

SEMESTRE: 1º **TURNO:** Matutino

DOCENTE RESPONSÁVEL: Felipe da Cruz Dias

E-MAIL: felipe.dias@idp.edu.br

CARGA HORÁRIA: 80 h/a **ANO E SEMESTRE DE REFERÊNCIA:** 2024/1

HORÁRIO DAS AULAS: Quarta-feira, das 10h às 11h40 e Quinta-feira, das 8h às 9h40

LOCAL: Sala de Aula

OBJETIVOS

Geral

- Proporcionar um amplo entendimento da Álgebra Linear e suas diversas aplicações na engenharia e computação.

Específicos

- Reconhecer situações problemáticas que devem ser tratadas com os recursos fornecidos pelos conteúdos que lhe foram ministrados;
- Dominar as ferramentas de tratamento de matrizes;
- Resolver sistemas lineares através de diferentes técnicas;
- Entender e aplicar cálculo vetorial;
- Resolver problemas específicos de aplicação de Álgebra Linear, dando aos dados obtidos interpretações adequadas; e
- Saber usar ferramentas computacionais para resolução de problemas de Álgebra Linear.

METODOLOGIA DE ENSINO

- Aulas expositivas;
- Aulas práticas com resolução de situações problemas e implementação de soluções, ora no espaço maker ora nos laboratórios de informática;
- Aulas de exercícios e de estudos de caso específicos;
- Apresentação de seminários.

RECURSOS DIDÁTICOS

Quadro branco, pinceis (azul, preto e vermelho), apagador, datashow, computadores, internet, livros, Maker Space e Ambiente Virtual de Aprendizagem.

EMENTA

Matrizes e determinantes. Sistemas de Equações Lineares. Espaços vetoriais. Subespaços. Bases. Somas Diretas. Transformações Lineares. Autovalores e Autovetores. Diagonalização. Espaços com Produto Interno. Bases Ortonormais. Projeções Ortogonais. Movimentos Rígidos. Transformações em Espaços com Produto Interno. Operadores Simétricos, Unitários, Ortogonais e Normais. Formas Canônicas. Entendimento da Álgebra Linear e suas diversas aplicações.

PROGRAMA

1. **Sistema de Equações Lineares e Matrizes**
   1.1. Matrizes e operações matriciais
   1.2. Matrizes diagonais, triangulares e simétricas
   1.3. Inversão de matrizes
   1.4. Introdução a sistemas de equações lineares
   1.5. Matrizes elementares e Eliminação gaussiana

2. **Determinantes**
   2.1. Determinantes e suas propriedades
   2.2. Regra de Cramer
   2.3. Cálculo de determinantes por expansão em cofatores
   2.4. Cálculo de determinantes por meio de redução por linhas

3. **Vetores**
   3.1. Vetores bi, tri e n-dimensionais
   3.2. Norma, produto escalar e distância em R
   3.3. Produto vetorial e Ortogonalidade
   3.4. (in)Dependência linear de vetores
   3.5. A geometria de sistemas lineares

4. **Espaços vetoriais (euclidianos e arbitrários)**
   4.1. Espaços vetoriais: definições e propriedades
   4.2. Subespaços vetoriais
   4.3. Coordenadas e bases
   4.4. Dimensão
   4.5. Mudança de
   4.6. bases
   4.7. Posto, nulidade e os espaços matriciais fundamentais

4.8. Transformações matriciais de R^n em R^m e suas propriedades
4.9. Geometria de operadores matriciais de R^2

5. Espaços com produtos internos
5.1. Produtos internos e suas propriedades
5.2. Ângulo e ortogonalidade em espaços com produto interno
5.3. Processo de Gram – Schimdt – Decomposição QR
5.4. Melhor aproximação – método dos mínimos quadrados

6. Autovalores e autovetores
6.1. Definição e propriedades de autovalores e autovetores
6.2. Diagonalização

7. Transformações Lineares
7.1. Transformações Lineares arbitrárias
7.2. Núcleo, imagem e isomorfismo
7.3. Transformações lineares inversas
7.4. Matrizes de transformações lineares arbitrárias
7.5. Semelhança

8. Aplicações de álgebra linear
8.1. Construindo curvas e superfícies por pontos especificados
8.2. Programação linear geométrica
8.3. Interpolação spline cúbica
8.4. Cadeias de Markov
8.5. Teoria de grafos
8.6. Computação gráfica e visão computacional
8.7. Modelos econômicos de Leontief
8.8. Distribuições de temperatura de equilíbrio
8.9. Tomografia computadorizada
8.10. Fractais
8.11. Caos
8.12. Criptografia
8.13. Robótica
8.14. Administração florestal
8.15. Jogos de estratégia
8.16. Genética
8.17. Crescimento Populacional por faixa etária
8.18. Colheita de população animais
8.19. Um modelo de mínimos quadrados para a audição humana
8.20. Deformações e morfismos

SGAS Quadra 607 - Módulo 49
Via L2 Sul, Brasília - DF
CEP 70.200-670

(61) 3535-6565

AVALIAÇÃO

A nota final (NF) será calculada a partir da Eq. 1, que corresponde à média aritmética das notas das avaliações 1 e 2 (AV_1 e AV_2, respectivamente).

$$NF = \frac{(AV_1 + AV_2)}{2}, 0 \leq NF \leq 10 \quad (1)$$

As avaliações 1 e 2, presentes na Eq. 1, assumirão um valor entre 0 e 10 determinado com base na média ponderada expressa pela Eq. 2, onde $i = 1, 2$.

$$AV_i = \frac{3 \cdot (média\ dos\ Testes) + \cdot (Estudo\ de\ caso) + 6 \cdot Prova}{10}, 0 \leq AV_i \leq 10 \quad (2)$$

Além disso, será verificada a presença dos alunos em todas as aulas e atividades programadas da disciplina e, de acordo com o Regimento Geral da Instituição, será exigida frequência mínima de 75% para aprovação.
Portanto, será considerado aprovado o estudante que obtiver NF maior ou igual a 6 (seis) e frequência mínima de 75%.

Observações:

- O aluno que deixar de realizar uma avaliação somativa do tipo prova na data especificada pelo docente, sob justificativa plausível, tem direito a prova substitutiva mediante requerimento dentro do prazo indicado no Calendário Acadêmico. Dessa forma, o estudante que, por motivo de doença, deixou de fazer um teste e um estudo de caso, por exemplo, não terá direito à prova substitutiva para o teste e o estudo de caso em questão.
- É assegurado ao discente o direito de exigir revisão dos resultados obtidos nas avaliações 1 e 2, ou seja, AV_1 e AV_2, assim como daqueles alcançados nas provas substitutivas, desde que respeite o prazo para solicitação especificado no Calendário Acadêmico e atenda as normas aprovadas pelo Consaepe. Isso significa que, ao requerer revisão de nota da Avaliação 2 (AV_2), por exemplo, o docente irá reavaliar todas as atividades propostas para compor essa nota.
- Além dos mecanismos avaliativos descritos anteriormente, será realizada uma avaliação diagnóstica no início do semestre letivo e duas autoavaliações a serem aplicadas, respectivamente nesta ordem, no término do primeiro e do segundo bimestre. É importante frisar que, a estas avaliações não serão atribuídas notas, pois têm como objetivos aferir o conhecimento prévio dos alunos em relação ao conteúdo da disciplina, bem como identificar as deficiências na forma de ensinar, auxiliando, portanto, na reformulação e no aperfeiçoamento das estratégias de ensino adotadas.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Nº de aula	DIA	DIA DA SEMANA	CONTEÚDO
1	28/fev	Quarta-feira	Atividades de Integração
2	29/fev	Quinta-feira	Apresentação do plano de aula da disciplina.
3	06/mar	Quarta-feira	Matrizes e operações com matrizes. Tipos de matrizes. Operações com matrizes. Multiplicação de matrizes
4	07/mar	Quinta-feira	Sistemas Lineares. Eliminação gaussiana
5	13/mar	Quarta-feira	Sistemas Lineares. Eliminação gaussiana (aula prática)
6	14/mar	Quinta-feira	Determinantes
7	20/mar	Quarta-feira	Teorema de Laplace e inversão de matrizes
8	21/mar	Quinta-feira	Vetores
9	27/mar	Quarta-feira	Vetores
10	28/mar	Quinta-feira	Espaços vetoriais
11	03/abr	Quarta-feira	Espaços vetoriais. Subespaços vetoriais
12	04/abr	Quinta-feira	Espaços vetoriais. Subespaços vetoriais
13	10/abr	Quarta-feira	Teste de Álgebra Linear
14	11/abr	Quinta-feira	Base, dimensão e coordenadas
15	17/abr	Quarta-feira	Mudança de base
16	18/abr	Quinta-feira	Revisão e resolução de exercícios (anterior à avaliação)
17	24/abr	Quarta-feira	**1ª Avaliação de Álgebra Linear**
18	25/abr	Quinta-feira	Espaços com produtos internos
19	01/mai	Quarta-feira	**FERIADO DIA DO TRABALHO**
20	02/mai	Quinta-feira	Espaços com produtos internos
21	08/mai	Quarta-feira	Transformações Lineares
22	09/mai	Quinta-feira	Transformações Lineares
23	15/mai	Quarta-feira	Transformações Lineares
24	16/mai	Quinta-feira	Autovalor e autovetor
25	22/mai	Quarta-feira	Autovalor e autovetor
26	23/mai	Quinta-feira	Autovalor e autovetor (aula prática)
27	29/mai	Quarta-feira	**2º Teste de Álgebra Linear**
28	30/mai	Quinta-feira	**FERIADO CORPUS CHRISTI**
29	05/jun	Quarta-feira	Diagonalização
30	06/jun	Quinta-feira	Diagonalização
31	12/jun	Quarta-feira	Diagonalização
32	13/jun	Quinta-feira	Aplicações de Álgebra Linear
33	19/jun	Quarta-feira	Aplicações de Álgebra Linear
34	20/jun	Quinta-feira	Aplicações de Álgebra Linear
35	26/jun	Quarta-feira	Revisão e resolução de exercícios (anterior à avaliação)

SGAS Quadra 607 - Módulo 49
Via L2 Sul, Brasília - DF
CEP 70.200-670

(61) 3535-6565

36	27/jun	Quinta-feira	**2ª Avaliação de Álgebra Linear**
37	03/jul	Quarta-feira	Aplicações de Álgebra Linear
38	04/jul	Quinta-feira	Aplicações de Álgebra Linear
39	10/jul	Quarta-feira	**Recuperação de Álgebra linear**
40	11/jul	Quinta-feira	Plantão de dúvidas e apresentação das notas

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ANTON,HOWARD. **Álgebra linear com aplicações** . 10. ed. Porto Alegre : Bookman, 2012.

LAY, DAVID C. **Álgebra linear e suas aplicações**. 5. ed. Rio de Janeiro : LTC, 2018.

LEON, STEVEN J. **Álgebra linear com aplicações**. Rio de Janeiro:LTC, 2018.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ANTON, HOWARD. **Álgebra linear contemporânea**. Porto Alegre: Bookman, 2007.

BERNARD KOLMAN, DAVID R. HILL. **Introdução à álgebra linear: com aplicações** . Rio de Janeiro : LTC, 2018.

DANESI, MARCELO M. **Álgebra linear.** Porto Alegre: SAGAH, 2019.

LIPSCHUTZ, SEYMOUR. **Álgebra linear**. 4.ed. Porto Alegre: Bookman, 2011.

THEODORE. S, MALCOLM R. ADAMS. **Álgebra linear: uma abordagem geométrica**. 2. ed. Rio de Janeiro.LTC.2017.

Brasília-DF, 22 de fevereiro de 2024.

Prof. Felipe da Cruz Dias